

本科毕业论文（设计）

面向水声信道的智能功率分配算法

INTELLIGENT POWER ALLOCATION  
ALGORITHM FOR  
UNDERWATER-ACOUSTIC CHANNEL

周思源

哈尔滨工业大学

2024 年 5 月

密级：公开

## 本科毕业论文（设计）

# 面向水声信道的智能功率分配算法

本 科 生：周思源

学 号：2200830515

指 导 教 师：胡春明教授

专 业：软件工程

学 院：软件学院

答 辩 日 期：2024 年 05 月 25 日

学 校：哈尔滨工业大学

## 摘 要

水声信道是通信领域最为复杂的一种信道,其带宽资源有限,噪声干扰严重多径效应时变特性复杂。概括地说,就是空间上复杂,时间上多变。这些因素严重影响了水声通信的质量和可靠性。为了提高水声通信的质量,本文在分析国内外关于水声及射频信道中通信系统的功率分配与资源管理算法的基础上,以提高水下通信网络的数据传输速率、能量效率和发射器寿命为研究目的,通过理论证明、仿真验证对智能功率分配算法进行了一系列研究,与发展迅猛的人工智能方法相结合,研究了一种自适应的智能功率分配算法。

首先在理论上,本课题聚焦于水下通信网络中的分布式功率分配问题,考虑到存在多个发射机-接收机对的情况,建立了水下通信网络模型。本文在理论上,本文将每个发射器发射功率的行为视为一个对抗博弈。同时,本文构建了一个包括发射机信息传输速率和剩余能量的效用函数,从博弈论的角度证明了在多个发射机-接收机对之间存在着纳什均衡(Nash equilibrium, NE),在该博弈均衡的条件下可以最大化网络的传输速率。

文章在理论证明的基础上,融合了强化学习解决问题的办法,综合研究了一种基于优先经验回放池的多智能体双Q神经网络算法(Multi-Agent Double Deep Q Neural Network Algorithm Based on Prioritized Experience Replay, MADDQN-PR),旨在实现在信道和干扰环境动态变化的情况下的最佳传输策略。不同于传统的Q-learning算法,每个发射器都被看作是一个智能体,它们共享一个形式的奖励函数,并通过综合智能体的行为在计算节点集中训练Q网络,改进每个智能体所选择的功率分配策略。

最终,本文通过详尽的仿真验证实验,得出了如下结论:本文所研究的算法在多个重要指标上均表现优异,包括网络传输速率、网络能耗效率以及发射器寿命几个方面。与随机选择算法(Random Selection)、单智能体DQN算法(Single-Agent Deep Q network, SADDQN)以及不基于优先经验回放的双Q神经网络算法(Multi-Agent Double Deep Q Neural Network Algorithm, MADDQN)相比,本文的算法在各方面都取得了较为明显的提升。

综上,本文结合机器学习研究了一种面向水声信道的智能功率分配算法,在理论上证明了其可行性,用仿真结果证明了其有效性,对水声通信系统的设计具有一定的参考意义。

**关键词:** 水声通信; 功率分配; 强化学习; 博弈论; 深度Q神经网络

## Abstract

Underwater acoustic channel is one of the most complex channels in the field of communication, characterized by significant features: limited bandwidth resources; severe noise interference; complex time-varying characteristics of multipath effects. In summary, it is complex in space and variable in time. These factors seriously affect the quality and reliability of underwater acoustic communication. In order to improve the quality of underwater acoustic communication, this paper, based on the analysis of domestic and foreign power allocation and resource management algorithms for communication systems in underwater and RF channels, aims to improve the data transmission rate, energy efficiency, and transmitter lifetime of underwater communication networks. A series of studies on intelligent power allocation algorithms were conducted through theoretical proof and simulation verification, combined with rapidly developing artificial intelligence methods, to develop an adaptive intelligent power allocation algorithm.

Firstly, theoretically, this project focuses on the distributed power allocation problem in underwater communication networks, considering the existence of multiple transmitter-receiver pairs and establishing a model of underwater communication networks. In theory, this passage views the behavior of each transmitter's transmission power as a game. At the same time, this passage constructs a utility function including transmitter information transmission rate and remaining energy, and from the perspective of game theory, prove the existence of Nash equilibrium among multiple transmitter-receiver pairs. Under the equilibrium conditions of the game, the transmission rate of the network can be maximized.

Based on theoretical proof, the paper integrates the method of reinforcement learning to solve problems and comprehensively studies a Multi-Agent Double Deep Q Neural Network Algorithm Based on Prioritized Experience Replay, aiming to achieve the optimal transmission strategy under dynamic changes in the channel and interference environment. Different from traditional Q-learning algorithms, each transmitter is regarded as an intelligent agent. They share a common form of reward function and train the Q network in the computing node set through the behavior of integrated agents to improve the power allocation strategy chosen by each agent. Finally, through detailed simulation verification experiments, the following conclusions are drawn: our proposed algorithm performs excellently in multiple key indicators, including network transmission rate, network energy efficiency, and transmitter lifetime. Compared with random selection algorithms,

Single-Agent Deep Q network algorithms, and Multi-Agent Double Deep Q Neural Network Algorithms without prioritized experience replay, our algorithm shows significant improvements in all aspects.

In conclusion, this paper combines machine learning to study an intelligent power allocation algorithm for underwater acoustic channels, theoretically proving its feasibility and demonstrating its effectiveness through simulation results, which has certain reference significance for the design of underwater communication systems.

**Keywords:** Underwater Acoustic Communication, Power Allocation, Reinforcement Learning, Game Theory, Deep Q Neural Networks

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 摘 要 .....                         | I  |
| Abstract .....                    | II |
| 第 1 章 绪论 .....                    | 1  |
| 1.1 课题背景及研究的目的和意义 .....           | 1  |
| 1.2 国内外在该方向的研究现状及分析 .....         | 2  |
| 1.3 本文的主要研究内容 .....               | 5  |
| 第 2 章 水下通信系统功率分配的博弈论基础 .....      | 7  |
| 2.1 水声通信系统模型 .....                | 8  |
| 2.2 CSI 已知情况下博弈均衡的存在唯一性证明 .....   | 9  |
| 2.3 CSI 未知情况下博弈均衡的存在唯一性证明 .....   | 9  |
| 2.4 本章小结 .....                    | 9  |
| 第 3 章 基于 MADDQN-PR 的功率分配算法 .....  | 10 |
| 3.1 马尔可夫决策过程的建立 .....             | 10 |
| 3.2 MADDQN-PR 算法的网络结构 .....       | 11 |
| 3.3 MADDQN-PR 算法的训练 .....         | 12 |
| 3.4 本章小结 .....                    | 12 |
| 第 4 章 算法仿真结果分析与验证 .....           | 13 |
| 4.1 仿真参数设置 .....                  | 13 |
| 4.2 模型仿真结果及分析 .....               | 14 |
| 4.3 本章小结 .....                    | 14 |
| 结 论 .....                         | 15 |
| 参考文献 .....                        | 16 |
| 攻读学士学位期间取得创新性成果 .....             | 17 |
| 哈尔滨工业大学本科毕业论文（设计）原创性声明和使用权限 ..... | 18 |
| 致 谢 .....                         | 19 |

## 第 1 章 绪论

### 1.1 课题背景及研究的目的和意义

水声通信网络 (Underwater Acoustic Communication Network, UACN) 是由具有声学通信和计算能力的节点组成的水下监测网络。这些节点在海洋探索、目标跟踪和海洋环境监测中承担着至关重要的责任和作用。它们的作用不仅局限于海洋科学领域，还延伸至海洋资源勘探和海底资源定位等其他重要领域。在海洋能源利用和海底矿产勘探方面，水声通信网络提供了重要的技术支持和数据基础，推动了相关工作的逐步开展。此外，水声通信网络还为监测和保护海洋生态系统提供了必要的技术手段，其有助于促进海洋环境保护，实现人与自然的可持续发展。

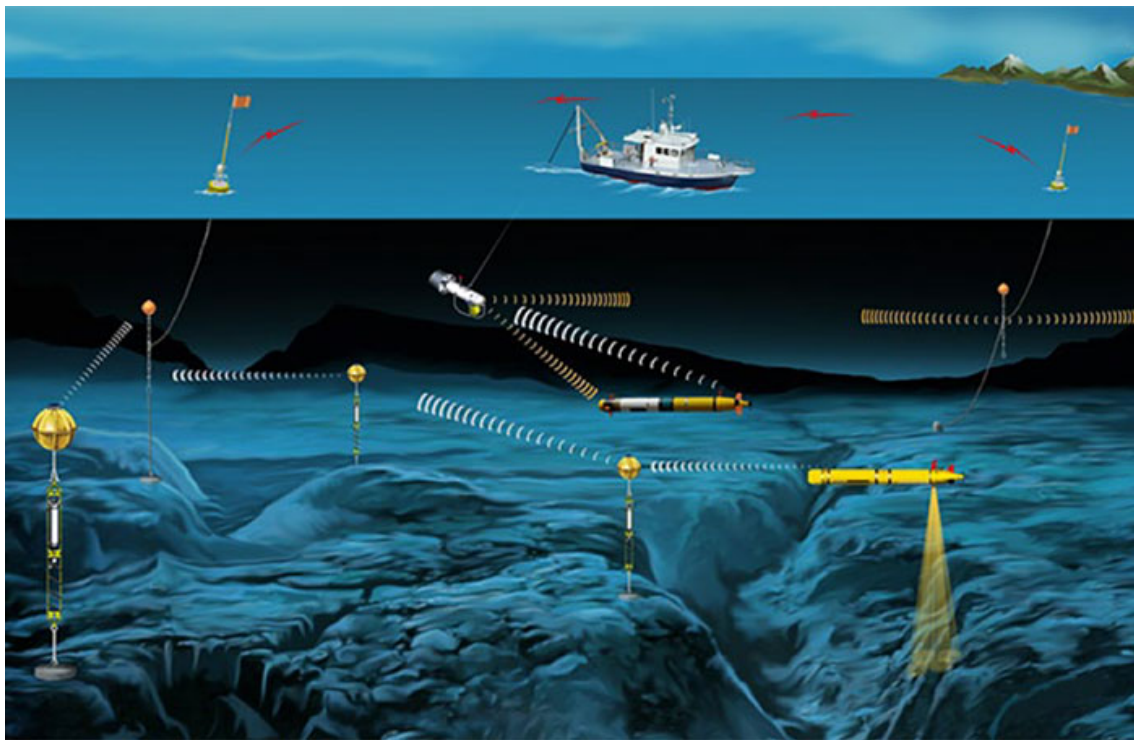


图 1-1 常见水声通信示意图

近些年来，水声通信网络面向水声信道，吸引了全球各国研究机构的广泛关注。在声学通信、网络协议和定位跟踪等领域，研究人员进行了大量的科学研究和技术探索。然而，水下节点之间的功率分配问题仍然是一个尚未得到充分探求的子领域，尤其是对于水下异构网络而言。可以看到，水声通信网络研究面临诸多挑战。其中，干扰问题是最突出的难题之一，干扰包括外部干扰攻击和内部相邻节点干扰。外部干扰攻击可能会导致信号干扰噪声比 (Signal and Interference to Noise

Ratio, SINR) 降低, 从而影响信息传输速率, 甚至导致服务中断。而内部相邻节点干扰则由于节点密集分布或频率资源有限而产生, 导致通信中断, 进而影响网络的可靠性和通信性能。除了干扰问题, 能源消耗也是水声通信网络面临的一大挑战。有效的功率分配和能源管理策略对于延长水下节点的工作寿命和提高系统的稳定性至关重要。然而, 考虑到水下环境的复杂性和节点的特殊性, 如何合理地分配和管理能源仍然是一个待解决的难题。因此, 为了充分发挥水声通信网络在海洋科学研究、资源勘探和环境保护中的作用, 需要进一步加强相关技术的研究和开发。从功率分配算法的角度, 通过解决干扰问题、优化功率分配和能源管理, 可以提高水声通信网络的性能和可靠性, 从而为海洋科学研究和工程应用提供更强大的支持, 同时, 也需要加强国际合作与学术交流, 共同应对水声通信网络所面临的挑战, 推动其在海洋领域的广泛应用和发展。

## 1.2 国内外在该方向的研究现状及分析

面向水下声学信道的通信网络的起源可以追溯到 20 世纪初期, 随着水下声学理论的发展, 人们逐渐开始重视声波在水下传输信息过程中所发挥的重要作用。早期的实验主要是短距离的水下声学通信<sup>[1]</sup>, 这些早期实验为后序的技术突破奠定了基础。在第一次和第二次世界大战期间, 潜艇投入战争使用, 水下声学技术得到了进一步的发展, 各种用于水下通信的声纳系统以及目标定位和识别装置涌现出来。冷战时期, 水声通信网络得到了相当程度规模的应用, 并取得了长足的进展, 冷战双方在海域部署了大量的通信设施和水下声学组网, 加速了水声通信网络技术的发展。20 世纪后期, 随着海洋资源开发、环境监测等需求的增加, 在军用技术已经铺开的基础上, 面向民生需求的水声通信网络开始逐渐发展起来。21 世纪以来, 随着通信技术的不断发展和代际更新, 现代成熟的水声通信网络的轮廓初具雏形, 这些水声通信网络运用最新的硬件传感器以及信号处理算法和路由协议, 逐渐向着高速率、远距离的通信网络发展。而近年来, 随着人工智能的兴起, 通信研究也与人工智能算法不断交融和碰撞, 然而水声通信网络与人工智能结合的研究仍然较少。从国内来看, 针对面向水声信道的功率分配研究, 已有若干, 如哈尔滨工业大学在文献 [2] 中提出的在中继选择的基础上基于博弈论的功率分配算法, 其通过建立 Stackelberg 博弈模型分析了网络中博弈均衡的存在性和唯一性, 并在各结点指定相应的博弈策略, 不断迭代使得各参数不再发生变化, 从而获得功率的最优值。吉林大学在文献中 [3] 提出了一种基于深度多智能体强化学习的分布式自适应资源管理算法, 对通信资源及能量资源进行管理, 优化了通信网络的信道容量, 其引入了课程学习机制和迁移学习方法, 有较高的应用价值。文献 [4] 中是由



燕山大学设计的一种功率分配算法，其从控制理论出发，提出了一种基于多臂老虎机 (Multi-Armed Bandit, MAB) 框架的联合信道和功率分配算法。考虑到水声信道状态信息 (Channel State Information, CSI) 的不确定性，设计了不需要先验信道信息的 UCB1 算法，用于进行联合信道和功率分配的在线决策，旨在最大化网络的通信容量。此外，该论文为了解决算法中学习信息有限导致学习效率低的问题，采用了岭回归方法，利用量化后的上下文信息来预测策略效用函数，丰富了学习信息并提高了算法的学习效率 [4]。国外在面向水声信道的相关研究方面相对仍然较少，但与机器学习技术结合的更为紧密，相对更为前沿。如文献 [5] 将强化学习的概念引入智能控制到水声信道中，将节点视为智能体，将节点网络视为多智能体网络 [5]。通过划分状态空间和动作空间，构建了一个奖励函数和搜索策略，并提出了一种基于 cooperative Q-learning 的分布式资源分配算法。文献 [6] 提出了一种基于强化学习结合采用回溯算法的功率分配算法，在结点可以概率充能的前提假设下，优化了非分布式水声通信系统的端到端信息传输速率，并被证明优于贪心算法。[6]

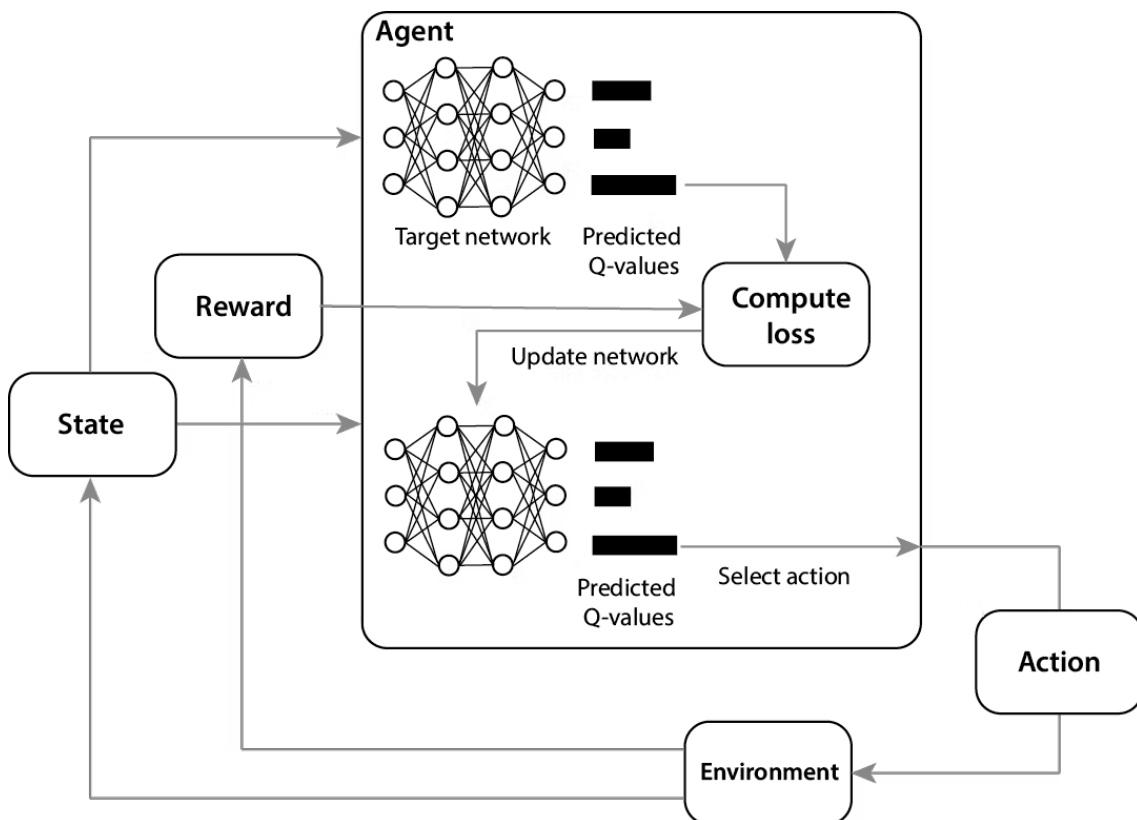


图 1-2 常见水声通信示意图

考虑到水声通信网络和蜂窝移动网络、车载自组织通信网络等具有一定的共性，本课题也对这些场景下的功率分配算法进行了一定的调研。文献 [7] 在由多个

微蜂窝网络组成的宏蜂窝网络的场景下建立了 Stackelberg 博弈模型, 将宏蜂窝视为领导者, 而诸多微蜂窝视为追随者, 文章通过反向归纳, 分析了追随者的博弈, 并检验了贝叶斯纳什均衡 (Bayesian Nash equilibrium, BNE) 的存在性和唯一性, 在此均衡条件下实现最大化微蜂窝网络的传输容量 [7]。文献八 [8] 提出了一种基于博弈论的自适应分布式功率分配策略, 该文章将问题构建在博弈论框架下, 作为一个贝叶斯零和博弈, 其中传感器网络充当传输容量的最大化者, 而干扰者则充当最小化者, 有效解决了多个节点之间的功率分配挑战。然而, 上述工作未考虑通信设备的能耗 [8]。文献 [9] 提出了一个异构水下自主航行器 (Autonomous Underwater Vehicle, AUV) 辅助的信息收集系统, 旨在最大化考虑 AUV 轨迹、资源分配和信息时效性的水下物联网节点 (Internet of Underwater Things, IoUT) 的能源效率。此外, 基于粒子群优化算法 (Particle Swarm Optimization, PSO), 获得了低时间复杂度的 AUV 轨迹, 在此系统中提出了一种考虑节点剩余能量的分布式博弈功率分配算法, 以提高网络通信的信道容量 [9]。上述几篇论文大都采用博弈论的角度来切入功率分配问题, 而近年来随着机器学习的热度升高, 众多通信网络与强化学习相结合的优化类文章也层出不穷。文献 [10] 中提出了一种基于双 Q 神经网络的联合子载波功率分配算法, 可以在 D2D (Device to Device, D2D) 网络中有效实现低延迟和高可靠性, 该算法把每个 D2D 对都充当一个智能体, 可以在没有完整瞬时信道状态信息的情况下学习最优策略 [10]。文献 [11] 也是针对 D2D 网络, 研究了一种基于深度强化学习的功率和资源分配方案。智能体动态选择功率水平, 以减轻同频干扰并最大化用户吞吐量。同文献 [10] 一样, 其也是将 D2D 对定义为分布式的多个智能体, 其目标是自适应地选择传输功率和资源, 以减轻同频干扰, 而无需任何先验信息。此外, 文献 [11] 提出了一种基于优先级采样的双深度 Q 网络分布式算法, 以帮助智能体学习主导特征。相对于较早的使用深度强化学习框架解决功率分配问题的文章来讲, 文献 [11] 引入了优先经验回放机制 [11]。文献 [12] 针对非正交多址接入 (Non-Orthogonal Multiple Access, NOMA) 网络, 基于异步深度 Q 学习网络算法和基于异步优势演员-评论家算法, 提出了一种基于强化学习的联合中继和功率分配方案, 旨在最大化系统网络吞吐量, 并与备选方案相比具有良好的收敛性 [12]。文献 [13] 面向 V2V 网络, 基于去中心化的深度强化学习机制, 开发了一种基于强化学习的通信资源分配机制, 以确定最大化系统吞吐量并最小化基础设施之间干扰的最佳功率水平 [13]。

通过阅读已发表的相关文献, 可以看出, 博弈论和强化学习是当前在各类通信网络中研究功率分配算法的两个主要方向, 博弈论往往作为功率分配问题的建模角度, 而强化学习算法作为功率分配问题的一类算法。博弈论通常有更好的稳

定性,但是其通常解决具有信息感知的静态问题,在这些个问题中,通过关于其他玩家行动的迭代信息交换获得最优策略。相比于直接使用博弈论方法,深度强化学习具有在没有效用函数、具体模型甚至与其他参与者行动的迭代信息交换的情况下解决通信问题的能力。这是通过智能体与环境的持续交互实现的。深度强化学习已在解决无线网络中的动态资源分配挑战方面得到较为广泛的应用,但是其无模型特性也决定了其难以克服收敛问题,并且稳定性有待提高。

综上所述,进行博弈论和强化学习方法的相互融合可以取长补短,具有一定的创新性,从博弈论的角度建模问题,并在此基础上进一步用强化学习方法求解问题,有助于兼顾两种方法的优点,规避缺点,而这也就是本课题的研究思路。

### 1.3 本文的主要研究内容

受到上述研究中博弈论方法和强化学习方法的启发,本课题在涉及多个发射器-接收器共存的水下场景中综合使用了博弈论方法和深度强化学习算法,综合研究了面向水声信道的智能功率算法。

本课题首先构建了一个非合作的功率博弈框架,以研究多个发射器和接收器共存情景下的功率分配问题。本文分别证明了在信道增益已知和未知的情况下,纳什均衡(NE)的存在性和唯一性。为了应对水下声学通信网络(UACN)的动态和复杂特性,本文将上述博弈过程进一步建模为一个多智能体强化学习(Reinforcement Learning, RL)博弈模型,综合了博弈论和强化学习两种方法。本课题设计了相应的奖励函数,将诸如发射器和接收器之间的距离作为干扰加权因子,同时将发射器的信息传输速率和剩余能量整合到效用函数中。

基于本课题提出的效用函数,本课题进一步给出了一个名为基于优先经验回放的多智能体双Q神经网络(MADDQN-PR)的算法来解决面向水声信道的功率分配问题。该算法采用集中式训练和分布式执行的组合方式,以优化每个智能体的功率控制策略。本课题所采用的双深度Q网络(Double Deep Q Neural Network, DDQN)算法相比于传统的DQN算法,引入了优先级经验回放机制。该机制通过增加重要经验被采样的可能性,显著提高了算法的学习效率和通信服务质量。本文将其与博弈论方法相结合,并且最终通过仿真验证的方式分析了算法的可行性,并与其他论文中提出的算法进行了比较验证。

如图1-3所示,论文的章节安排如下:第1章介绍课题背景及研究的目的和意义,阐述了国内外在水声信道功率分配问题上的研究现状和发展方向。

第2章给出了本课题对水下通信系统的假设,并在此基础上分别证明了CSI已知和位置情况下。博弈均衡的存在性以及唯一性

第 3 章在第二章证明的基础上，在博弈论的框架上进一步建模为强化学习可以解决的问题，给出强化学习模型中重要元素：智能体、状态、动作、奖励函数。进一步，给出模型的网络结构和迭代算法。

第 4 章分析了所研究的模型的仿真结果，通过对仿真结果的分析，验证了所综合研究的智能功率分配算法的有效性。最后，结论部分进行了全文工作的总结，指出现有工作中的存在的不足，并大致给出进一步工作的研究方向。

## 第 2 章 水下通信系统功率分配的博弈论基础

水声通信信道是一种特殊的无线信道，而博弈论是研究具有相互竞争关系的理性决策者之间互动的数学理论。在通信系统中，尤其是在解决功率分配问题上，博弈论提供了一个极其有用的框架，允许分析和设计分布式控制策略，该框架为功率分配算法提供了基本建模，是后续章节的基础。

在许多无线网络中，各个节点，如移动设备必须选择其传输功率以最大化个人通信性能，同时避免对其他节点造成过多的干扰。在这种情况下，可以构建一个非合作博弈，每个节点的目标是选择其传输功率来优化其效用函数。同时，文章也可以构建分布式功率分配机制，通过使用博弈论设计算法，使得每个节点只需要根据局部信息作出决策，从而最终达到一个均衡态，如纳什均衡，在该状态下，没有任何节点能单独通过改变自己的传输功率来提高其效用。同时在功率分配问题中，博弈论可以处理多种优化目标，如能源效率、信道容量等。只要把这些目标在博弈模型中综合起来，设计好合适的效用函数即可实现，本章思路如图 2-1。

在本节中，本文首先给出对水声通信系统的假设，给出了系统的假设模型，在此基础上，本文根据 CSI 是否已知给出效用函数，在此基础上，本文用博弈论框架证明了本文假设的水声通信系统存在唯一的纳什均衡。

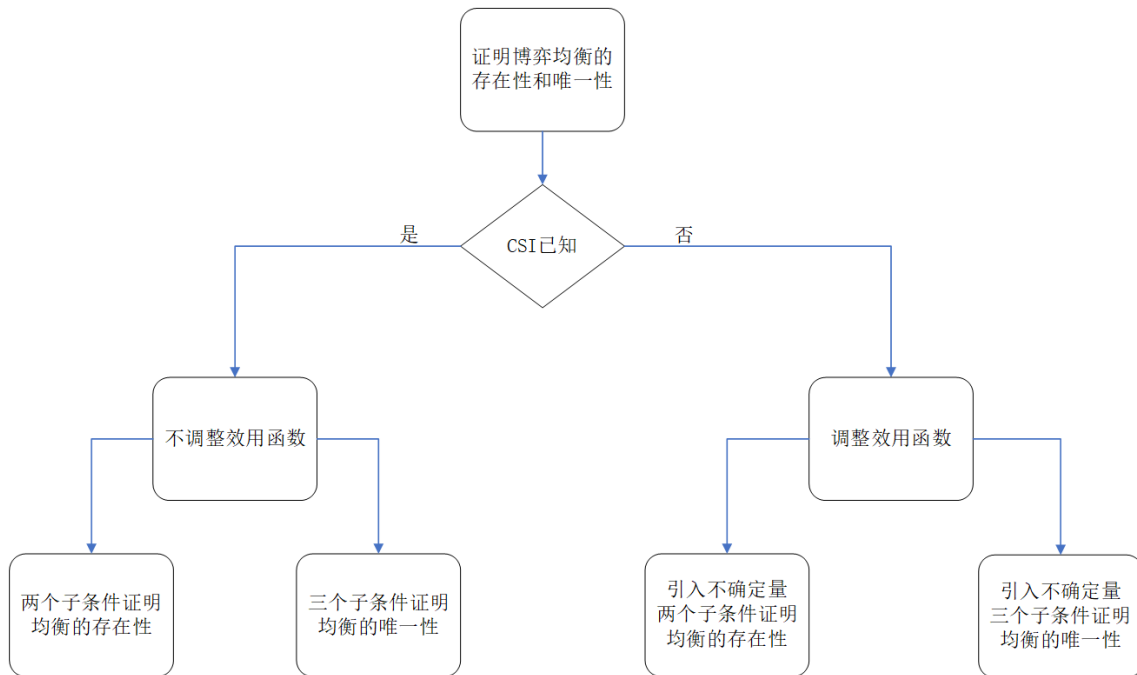


图 2-1 博弈均衡的证明思路

## 2.1 水声通信系统模型

如图 2-2 所示，本文定义了一个水声通信系统，其中包括若干个发射器-接收器对 (类似于 D2D 网络中的 D2D 对)、若干个可以移动的异构节点，以及位于海平面的水面监测中心。这样的问题描述使得水下通信系统的设定得以简化，更方便问题的描述和解决。在论文中，本文将每个发射器-接收器对视为一个智能体，并采用智能的功率分配算法来优化系统的数据传输速率、系统的能耗系数，并延长中继结点，也就是接收器的生命周期。值得注意的是，由于每个发射器与其对应的接收器之间的通信链接可能会受到其他发射器发送信号的干扰，因此本文将这些链接称为主动链接。与此同时，每个发射器与其他接收器之间的链接则被称为干扰链接。这种区分方式有助于本文更好地理解系统中不同链接之间的关系，并为制定更有效的资源分配策略提供了指导。通过对主动链接和干扰链接进行区分，本文可以更精确地控制和管理系统中的通信链路，从而最大程度地提高系统的性能和效率。

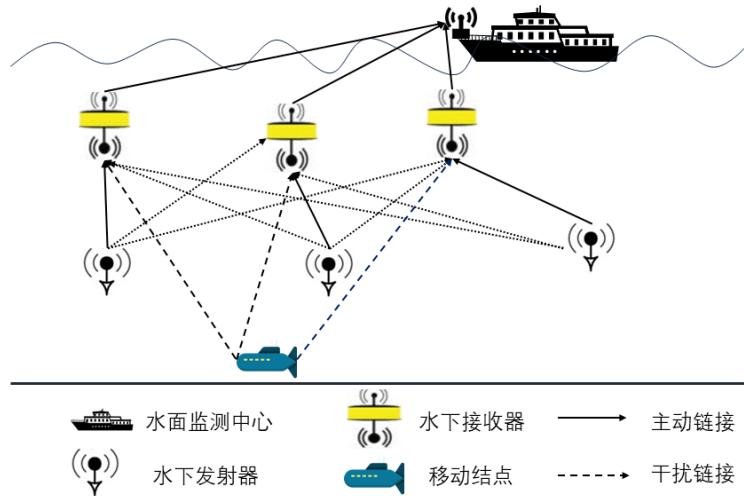


图 2-2 水声通信系统模型

在系统中，本文定义发射器结点为，为接收器结点。本文可以给出发射器-接收器对的端到端信干噪声比的数学描述为：

$$R(P_i) = \ln \left( 1 + \frac{p_i h_{ii}}{D_i} \right) \quad (2-1)$$

式中  $P_i$ ——发射结点的发射功率；

$h_{ii}$ ——水声信道增益；

水声通信系统中，每个发射器都可以通过增加传输功率来获得更高的通信速率和更好的通信质量，这种做法称为贪心策略。然而，在能量有限的情况下，如果每个发射器都以更高的功率发送信号，将会迅速消耗能量，从而导致水下中继节点的生命周期大大缩短。同时，高功率传输还会加剧节点之间的干扰，导致通信速率下降。在贪心策略中，节点为了追求更高的通信速率往往会不断增加功率，然而这种行为往往会造成更大的干扰，进而导致通信网络拥塞。当一定数量的发射器能量耗尽并停止工作时，将会导致整个网络瘫痪，影响系统的可靠性和稳定性。

因此，文章必须仔细权衡通信速率、能量效率和干扰之间的关系，以找到一个合适的平衡点。在这个平衡点上，研究既能够提高网络的数据传输速率，又能够延长节点的生命周期。为了达到这个目标，本文研究需要研究综合一种智能的功率调整算法，能够根据当前系统状态和环境条件，自适应地调整每个发射器的功率水平，从而最大化系统的性能和效率。这种算法需要能够实时监测和评估节点之间的干扰情况，避免过度干扰造成的通信质量下降，同时也需要考虑到节点能量的限制，以保障系统的可持续运行。

## 2.2 CSI 已知情况下博弈均衡的存在唯一性证明

由上面小节，根据香农公式，每个发射器-接收器对信道的信道容量为公式 (2-1)，论文在本节中采用了博弈论的方法来论证和研究多节点水下通信系统的功率分配问题，博弈论较好地描述了多个结点之间的竞争博弈关系。本文将效用函数定义如下：

## 2.3 CSI 未知情况下博弈均衡的存在唯一性证明

在 CSI 未知的情况下，发射器所能获取的信息仅仅限于主动连接的信道增益，而缺乏对干扰链路相关精确信息的掌握。本文将信道增益抽象地表达为估计值与不确定性的综合，即使在这种情况下，本文仍能证明该功率分配问题的纳什均衡存在唯一解。此时，信道增益可被数学表示为：

## 2.4 本章小结

本章建立了类似于 D2D 的水下通信网络模型，给出了网络模型的约束条件。在此基础上，文章提出了切实可行的效用函数，并通过博弈论的方法分别证明了 CSI 已知和 CSI 未知情况下纳什均衡的存在性和唯一性。在本章给出的效用函数的基础上，后续章节将进一步将问题纳入强化学习的框架。

## 第3章 基于 MADDQN-PR 的功率分配算法

在前面的第2章中，文章构建了水下通信网络系统，证明在 CSI 已知或未知情况下纳什均衡的存在性和唯一性。为了平衡通信服务质量和干扰水平，可以使用博弈论来解决多智能体的功率分配问题。然而，博弈论分析主要适用于静态环境。在实际的水下环境中，信道条件和节点位置经常发生变化，使得传统优化算法难以适应这种动态情况，找到最优策略变得困难起来。幸运的是，无模型的强化学习方法可以自动提取网络特征，无需依赖先验知识，通过不断迭代优化行为，并为干扰控制和能量管理的联合优化提供有效的解决方案。在本章中，论文在基于第二章博弈论分析的基础上，将问题表述为马尔可夫决策过程，并综合研究了一种基于优先经验回放的双 Q 神经网络算法 (MADDQN-PR)，将水下通信网络的数据传输过程建模为马尔可夫决策过程，过去的研究和实践证明，Q 神经网络一类的算法在解决马尔可夫决策过程的表现优异。

### 3.1 马尔可夫决策过程的建立

在水下通信网络中，功率分配问题可以被表述为马尔可夫决策过程 (Markov Decision Process, MDP)。智能体，即发射器，通过不断与环境交互来学习和优化其策略。

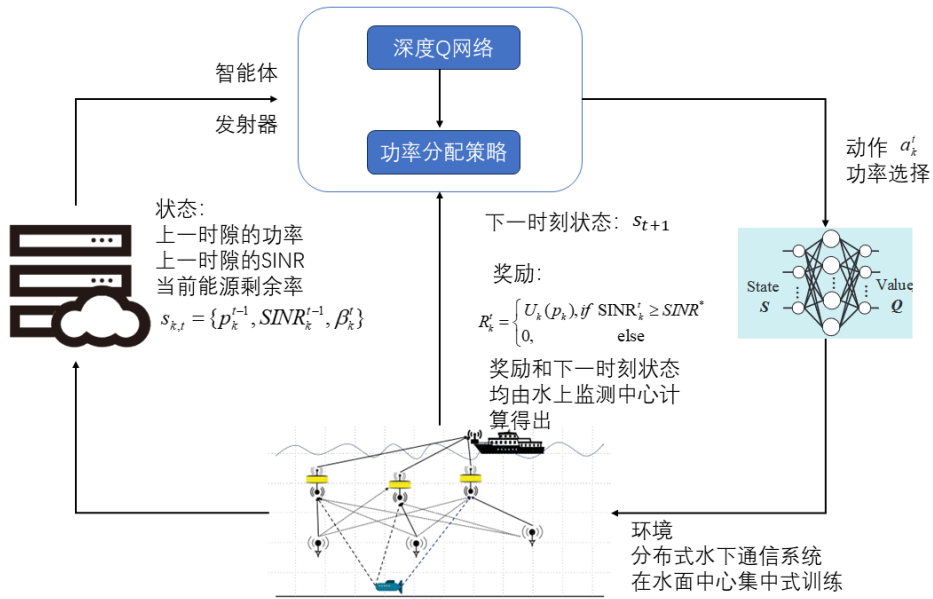


图 3-1 水声通信系统模型



图 3-1 详细说明了每个代理的执行流程。为了将优化挑战无缝衔接式地纳入马尔可夫决策中，本文根据示意图进行以下定义：智能体：在本课题的研究中，文章主要专注于分析由多个发射器-接收器对组成的水下自组织通信网络 (UACN)。在此种情况下，发射器关于其传输功率的决策方式既关注了接收器所收到的环境干扰以及发射器的自身剩余能量情况。因此，文章将每个发射器视为一个独立的智能体，它根据在多个智能体共存的网络环境中观察到的本地信息来调整其传输功率，所形成的决策路径即为本题目中所综合研究的智能功率分配算法的一个实例。由于本问题的环境中存在多个智能体，所以本算法是多智能体算法。状态空间：每个智能体的状态是状态空间的子集，而智能体的状态空间由三个分量决定，分别是上一个时隙的功率；上一个时隙的信干噪声比 (SINR)；当前时隙的剩余能量状态。因此，智能体  $k$  在时隙  $t$  的状态可以表示为：

### 3.2 MADDQN-PR 算法的网络结构

在本课题的研究中，针对每个发射机-接收机对的通信链路采用不同的发射功率控制的挑战被形式化为一个多智能体强化学习问题。每个发射器都充当一个智能体，能够与未知环境进行交互以获得经验，并从中学习最优策略。多个智能体共同探索环境，并根据环境状态的变化优化功率控制策略。为了提高神经网络的整体性能，通过为所有智能体使用相同的奖励函数，将每个智能体的游戏过程转换为完全合作的方式。多智能体强化学习算法可以分为集中式学习（训练）阶段和分布式执行阶段。在学习阶段，每个智能体可以获得系统奖励，并使用集中式方法来训练神经网络。在执行阶段，每个智能体将获得的状态信息输入到其各自训练好的神经网络中，以选择要执行的动作。图 3-3 展示了基于多智能体强化学习的功率控制算法的设计思路。这种方法的优势在于能够在面对不同发射机-接收机对之间的复杂互动时，有效地学习并优化功率控制策略，从而提高通信系统的整体性能和效率。在图 3-3 中可以看到若干个优化器 (Optimizer) 和它们各自的目标网络 (Target DQN)，这些目标网络是原始网络的延迟版本，用于稳定学习过程。目标网络的参数更新较慢，以减少训练过程中的波动。算法包含若干个并行的训练过程，每个过程都有自己的 DQN 网络和优化器。这些训练过程可能对应于不同的智能体或者不同的策略学习，同在训练过程中，算法会从经验回放池 (Experience Replay Memory) 中取出一小批数据 (Mini-Batch) 来进行训练 DQN 网络的训练网络部分 (Training DQN)。通过这些步骤，MADDQN-PR 算法能够逐渐学习到一个最优的策略，使智能体在给定环境中获得最大的累积奖励。这一过程需要大量的计算资源和训练时间，但最终能够实现高效的策略学习和决策优化。

### 3.3 MADDQN-PR 算法的训练

正如上一节所指出的那样，距离和功率都是引起干扰的主要因素。在存在多个发射机-接收机对的 UACN 中，每个代理（即发射机）根据其观察到的状态信息做出决策，以在干扰和能量约束的情况下找到纳什均衡。下面将详细分析基于深度双 Q 神经网络和优先经验回放机制的智能功率分配算法。在双 Q 深度神经网络 (DDQN) 中，不直接评估动作值函数，而是使用两个卷积神经网络 (CNNs) 分别构建训练网络和目标网络。训练网络的目标是选择具有最大 Q 值的动作，其计算方式为：

### 3.4 本章小结

本章基于介绍了在水下通信网络中应用多智能体深度强化学习方法解决功率分配问题的思路和方法。在第 3 章中，本文将功率分配问题建模为马尔可夫决策过程 (MDP)，并在此基础上研究了基于优先经验回放的双 Q 神经网络算法 (MADDQN-PR)，用于解决水下通信网络的功率分配问题。在建立马尔可夫决策过程时，每个智能体通过不断与环境交互来学习和优化其策略。智能体的状态空间由上一个时隙的功率、信干噪声比和剩余能量状态组成，动作空间则是功率选择的离散级别。奖励函数结合了通信质量和网络能源效率，以引导智能体采用最有效的策略。为了解决探索和利用的平衡问题，文章研究了优先级经验回放机制，并通过重要性采样权重来提高关键经验样本的选择概率，最后，基于双 Q 神经网络的引入了重要性采样权重的损失函数，采用小批量样本梯度下降方法来训练和更新网络参数，如此不断迭代即可训练 MADDQN-PR 算法的神经网络。

## 第 4 章 算法仿真结果分析与验证

在上一章中，本文综合研究了一种智能功率分配算法 MADDQN-PR，在这之前，文章推导证明了该功率分配问题存在唯一的纳什均衡。而在本章中，研究将使用 Python 对模型进行仿真，研究算法的收敛情况，并于其他算法进行比较验证，证明算法的有效性。

### 4.1 仿真参数设置

在本节中，研究采用 Python 平台进行了一系列的仿真实验，以对所研究的 MADDQN-PR 算法的性能进行全面评估和分析。本章研究的实验假设在一个空间范围内，其长 2 公里、宽 4 公里、深 2 公里，存在三对发射机-接收机，更多发射机-接收机对的情况下其他发射机-接收机对将会随机生成。同时，设置了可移动的异构节点，异构节点会对发射机-接收机对产生干扰。这些设备的随机分布使得实验能够模拟复杂的环境，并对算法在不同情景下的表现进行深入探究。三个发射机的具体坐标分别为 (0.5,0.5,0.1)、(1.6,2.1,0.1) 和 (2.1,2.4,0.1)，而对应的接收机坐标则为 (1.5,1.6,0.1)、(2.6,3.2,0.1) 和 (1.1,3.5,0.1)。这些坐标的随机性及其分布对仿真实验的结果具有重要影响，因为它们在很大程度上反映了实际水下通信环境的复杂性和多样性。在仿真过程中，假设发射机只向预定的接收机发送信息。这一约束条件使得仿真更贴近实际应用场景，并能更好地评估算法的实际效果。考虑到水下信号具有随机非稳态性，研究引入了变量来反映水下不确定性对声学信道的影响。具体地，文章定义，其中服从均值为 0.1 的瑞利分布。这一研究使得文章能够更全面地考虑到水下信道的复杂性和多变性，从而提高了仿真实验的准确性和可信度。在仿真中，将作为水下声学信道的增益。此外，本文将数据时隙设置为 0.1 秒，而发射机的总能量为 40 焦耳。这些参数的选择是基于对水下通信系统的深入研究和分析，并旨在保证仿真实验的可重复性和可比性。需要特别提一下的是，在整个仿真过程中，假设发射机始终保持数据传输状态。这一假设基于实际场景中的常见情况，并有助于确保仿真实验结果的真实性和可靠性。此外，本文还定义了节点的非运行状态，即当节点的剩余能量低于 10% 时，将其视为非运行状态。这一定义有助于研究更清晰地评估算法在不同能量状态下的表现，并为进一步的性能分析提供了基础。除了上述关键参数外，还有其他一些系统参数对于评估算法的性能同样至关重要。这些参数的具体信息将在后续的表格中详细列出，以便全面评估算法在各种情况下的性能表现。

## 4.2 模型仿真结果及分析

图 4-2 展示了三个发射机在时间时隙变化的情况下的收敛性能，在此种情况采用的是 CF 方法，而没有添加能量约束，也就是不考虑能源问题的情况。可以观察到随着时间的推移，每个发射机逐渐呈现出稳定的趋势，这意味着它们逐渐达到了平衡状态。仔细观察发现，发射机 2 似乎比其他两个发射机更早地达到了收敛。这主要是由于三个发射机之间潜在干扰的差异。这一结果进一步证明了 MADDQN-PR 算法可以增强发射机在动态网络环境中的适应性，使得功率分配能达到收敛状态。要注意到是，在仿真实验的一次迭代 epoch 包含 10 个时隙。

## 4.3 本章小结

在本章中，使用 Python 对第 3 章中阐述的 MADDQN-PR 算法进行仿真，文章首先在分别在 CF 情况下和 EF 情况下，证明了算法是可以收敛的。并分别在 CF 情况和 EF 情况下比较了 MADDQN-PR 算法、MADDQN 算法、SADDQN 算法、随机选择算法的平均数据传输速率随发射器-接收器对数目  $K$  的变化情况，并给出了切实可行的分析。紧接着，文章分别分析了在  $K=3$  和  $K=5$  情况下不同发射器的剩余能量比例随生存时间的变化，文章发现对于同一发射器而言，采用 EF 方法的生存时间明显高于采用 CF 方法的生存时间。在最后，文章通过计算发射器的能源效率，再次证明了 EF 方法的有效性。

## 结 论

本论文在面向水声信道的分布式异构通信网络方向上做了相应研究，论文的主要工作和贡献如下：

1. 本文研究了在受到干扰控制和能量约束的情况下，水声通信网络中的多发射机-接收机功率分配问题。使用博弈论框架证明了问题的可行性。

2. 在博弈论分析的基础上，本文综合研究了一种基于优先经验回放且不依赖于任何先前知识的 MADDQN-PR 算法。通过采用集中式学习和分布式执行，该算法加速了最优策略的学习速度，从而提升了网络的通信性能。

3. 通过 Python 进行了仿真验证。仿真结果表明，所研究的算法在通信服务质量、网络能效和节点寿命方面表现出优异的性能。例如，与 MADDQN 算法和 SAD-DQN 算法相比，MADDQN-PR 算法分别将网络信息传输速率平均提高了 11.66% 和 57.89%。

然而综合国内外研究现状和本课题研究结果分析，仍有几个方面有待深入研究。首先涉及的是水声信道仿真的问题，如何获得更贴切真实情况的仿真参数，本论文的作者认为，在真实的水池中进行仿真验证会是更好的选择。其次，与强化学习相结合的功率分配算法研究大都是在网络层考虑端到端的情况，如果能在物理层与相关设备结合起来，将会更好地服务于实际的水声环境。

## 参考文献

- [1] 杨健敏, 王佳惠, 乔钢. 水声通信及网络技术综述 [J]. 电子与信息学报, 2024, 46 (01): 1-21.

## 攻读学士学位期间取得创新性成果

### （一）发表的学术论文

- [1] XXX, XXX. Static Oxidation Model of Al-Mg/C Dissipation Thermal Protection Materials [J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2010, 39(Suppl. 1): 520-524. (SCI 收录, IDS 号为 669JS, IF=0.16)
- [2] XXX, XXX. 精密超声振动切削单晶铜的计算机仿真研究 [J]. 系统仿真学报, 2007, 19 (4): 738-741, 753. (EI 收录号: 20071310514841)
- [3] XXX, XXX. 局部多孔质气体静压轴向轴承静态特性的数值求解 [J]. 摩擦学学报, 2007 (1): 68-72. (EI 收录号: 20071510544816)
- [4] XXX, XXX. 硬脆光学晶体材料超精密切削理论研究综述 [J]. 机械工程学报, 2003, 39 (8): 15-22. (EI 收录号: 2004088028875)
- [5] XXX, XXX. 基于遗传算法的超精密切削加工表面粗糙度预测模型的参数辨识以及切削参数优化 [J]. 机械工程学报, 2005, 41 (11): 158-162. (EI 收录号: 2006039650087)
- [6] XXX, XXX. Discrete Sliding Mode Control with Fuzzy Adaptive Reaching Law on 6-PEES Parallel Robot [C]. Intelligent System Design and Applications, Jinan, 2006: 649-652. (EI 收录号: 20073210746529)

### （二）申请及已获得的专利（无专利时此项不必列出）

- [1] XXX, XXX. 一种温热外敷药制备方案: 中国, 88105607.3 [P]. 1989-07-26.

### （三）参与的科研项目及获奖情况

- [1] XXX, XXX. XX 气体静压轴承技术研究, XX 省自然科学基金项目. 课题编号: XXXX.
- [2] XXX, XXX. XX 静载下预应力混凝土房屋结构设计统一理论. 黑龙江省科学技术二等奖, 2007.

## 哈尔滨工业大学本科毕业论文（设计） 原创性声明和使用权限

### 本科毕业论文（设计）原创性声明

本人郑重声明：此处所提交的本科毕业论文（设计）《面向水声信道的智能功率分配算法》，是本人在导师指导下，在哈尔滨工业大学攻读学士学位期间独立进行研究工作所取得的成果，且毕业论文（设计）中除已标注引用文献的部分外不包含他人完成或已发表的研究成果。对本毕业论文（设计）的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。

作者签名： 日期： 年 月 日

### 本科毕业论文（设计）使用权限

本科毕业论文（设计）是本科生在哈尔滨工业大学攻读学士学位期间完成的成果，知识产权归属哈尔滨工业大学。本科毕业论文（设计）的使用权限如下：

(1) 学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存本科生上交的毕业论文（设计），并向有关部门报送本科毕业论文（设计）；(2) 根据需要，学校可以将本科毕业论文（设计）部分或全部内容编入有关数据库进行检索和提供相应阅览服务；(3) 本科生毕业后发表与此毕业论文（设计）研究成果相关的学术论文和其他成果时，应征得导师同意，且第一署名单位为哈尔滨工业大学。

保密论文在保密期内遵守有关保密规定，解密后适用于此使用权限规定。

本人知悉本科毕业论文（设计）的使用权限，并将遵守有关规定。

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日



## 致 谢

赌书消得泼茶香，当时只道是寻常。一转眼就到毕业之际，多谢老师同学的帮助，感恩身边陪伴的家人好友，是你们一次次的帮助让我在人生的道路上越走越远。感谢 CCTV，感谢黑龙江 TV，将来还有可能感谢 HITSZTV，爱你们所有人。